Introduction To Proof

Proofing(membuktikan)

A.Pembuktian Implikasi (Proof p → q)

1.Direct Proof (Bukti langsung)

1. Asumsikan p adalah BENAR.

2. Tunjukkan melalui serangkaian langkah logis (definisi, aksioma, teorema sebelumnya) bahwa q harus BENAR.

3. Simpulkan p → q.

Rumus logika:

[p ∧ (p → r_1) ∧ (r_1 → r_2) ∧ ... ∧ (r_n → q)] → q

2. PROOF BY CONTRAPOSITION (BUKTI KONTRAPOSISI)

Daripada membuktikan p → q, buktikan kontraposisinya: ¬q → ¬p

1. Asumsikan ¬q adalah BENAR.

2. Tunjukkan melalui langkah logis bahwa ¬p harus BENAR.

3. Simpulkan ¬q → ¬p, yang ekuivalen dengan p → q.

Rumus logika:

(¬q → ¬p) → (p → q)

3. PROOF BY CONTRADICTION (BUKTI DENGAN KONTRADIKSI)

1. Asumsikan yang ingin dibuktikan adalah SALAH: asumsikan p ∧ ¬q BENAR.

2. Tunjukkan bahwa asumsi ini mengarah pada kontradiksi (r ∧ ¬r).

3. Simpulkan bahwa asumsi salah, jadi p → q harus BENAR.

Rumus logika:

$[(p \land \neg q) \rightarrow (r \land \neg r)] \rightarrow (p \rightarrow q)$

4. TRIVIAL PROOF (BUKTI TRIVIAL)

Jika q sudah diketahui BENAR, maka p → q otomatis BENAR.

Rumus logika:

$q \rightarrow (p \rightarrow q)$

5. VACUOUS PROOF (BUKTI KOSONG)

Jika p sudah diketahui SALAH, maka p → q otomatis BENAR.

Rumus Logika:

$\neg p \rightarrow (p \rightarrow q)$

B.PEMBUKTIAN BICONDITIONAL (p ↔ q)

Untuk membuktikan p ↔ q, buktikan DUA ARAH:

1. p → q (kondisi cukup)

2. q → p (kondisi perlu)

Rumus:

$(p \rightarrow q) \land (q \rightarrow p) \rightarrow (p \leftrightarrow q)$

C.STRUKTUR PEMBUKTIAN UNIVERSAL (∀x P(x))

1. Ambil elemen arbitrer (sembarang) c dari domain.

2. Buktikan bahwa P(c) benar.

3. Simpulkan ∀x P(x) benar.

Rumus logika:

P(c) untuk c arbitrer → ∀x P(x)

Soal

1.Buktikan bahwa jumlah dua bilangan rasional adalah rasional.

Solusi:

1. Asumsikan r dan s rasional

2. $r = a/b$, $s = c/d$ dimana $a,b,c,d \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$, $d \neq 0$

3. $r + s = a/b + c/d = (ad + bc)/(bd)$

4. Karena $ad + bc \in \mathbb{Z}$ dan $bd \in \mathbb{Z}$, $bd \neq 0$

5. $\therefore$ r + s rasional

2. Berikan bukti langsung dari teorema "Jika n adalah bilangan bulat ganjil, maka n^2 adalah ganjil."

Solusi:

1.Asumsikan bahwa n adalah ganjil.

2.Maka $n = 2k + 1$ untuk suatu bilangan bulat k.

3.Mengkuadratkan kedua sisi persamaan, kita dapatkan:

$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1 = 2r + 1,$

4.di mana $r = 2k^2 + 2k$, adalah suatu bilangan bulat.

Telah dibuktikan bahwa jika n adalah bilangan bulat yang ganjil.maka n^2 adalah bilangan bulat yang ganjil .

3.Buktikan bahwa jika n agalah bilangan bulat genap,maka n^2 adalah bilangan bulat genap.

Solusi:

1. Asumsikan n genap $\rightarrow \exists k \in \mathbb{Z}$, $n = 2k$

2. $n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$

3. Misal $m = 2k^2$, maka $n^2 = 2m$

4. $\therefore$ n^2 genap

Maka jika n adalah bilangan bulat genap ,maka n^2 adalah bilangan genap yang bulat genap.

4.Dengan menggunakan kontraposisi buktikanlah bahwa jika n^2 ganjil, maka n ganjil.

Solusi:

Kontraposisi: Jika n genap, maka n^2 genap

1. Asumsikan n genap → $n = 2k$

2. $n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$

3. ∴ n^2 genap

4. ∴ Kontraposisi benar, jadi pernyataan asli benar

5.Buktikanlah bahwa jika $5n + 3$ ganjil,maka n genap.

Solusi:

1.Asumsikan bahwa n ganjil → $n = 2k + 1$

2.$5n + 3 = 5(2k + 1) + 3 = 10k + 5 + 3 = 10k + 8 = 2(5k + 4)$

3. $\therefore 5n + 3$ genap
4. ∴ pernyataan asli benar

6.Menggunakan kontradiksi, buktikan bahwa tidak ada bilangan bulat terbesar!

Solusi:

1. Asumsikan ada bilangan bulat terbesar, sebut saja M
2. Pertimbangkan M + 1
3. M + 1 > M (kontradiksi dengan asumsi M terbesar)
4. ∴ Asumsi salah, tidak ada bilangan bulat terbesar.

7.Dengan menggunakan pembuktian dengan kontradiksi,buktikanlah bahwa jika n^2 Genap ,maka n genap.

Solusi:

1. Asumsikan n^2 genap tetapi n ganjil

2. n ganjil → $n = 2k + 1$

3. $n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$

4. $n^2 = 2m + 1 \rightarrow n^2$ ganjil

5. KONTRADIKSI: n^2 genap dan ganjil

6. $\therefore$ Asumsi salah, n harus genap

8.buktikan “jika 2 + 2 = 4, maka 5 adalah bilangan prima” menggunakan bukti trivial

Solusi:

1. q = "5 adalah bilangan prima" adalah BENAR

2. $\therefore p \rightarrow q$ benar (trivial proof)

9. Buktikan: "Jika 1 = 2, maka 3 = 4" menggunakan Vacuous Proof (Bukti Kosong).

Solusi:

1. p = "1 = 2" adalah SALAH

2. $\therefore p \rightarrow q$ benar (vacuous proof)

10. Buktikan: "n genap jika dan hanya jika n^2 genap"

Solusi:

Arah 1 (n genap $\rightarrow n^2$ genap):

1. n genap $\rightarrow n = 2k$

2. $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2) \rightarrow n^2$ genap

Arah 2 (n^2 genap $\rightarrow$ n genap):

1. Gunakan kontraposisi: jika n ganjil $\rightarrow n^2$ ganjil

2. n ganjil $\rightarrow n = 2k + 1$

3. $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1 \rightarrow n^2$ ganjil

4. $\therefore$ Biconditional terbukti

11. Buktikan bahwa untuk semua bilangan bulat n, jika n ganjil maka n + 1 genap.

Solusi:

1. Ambil n bilangan bulat arbitrer

2. Asumsikan n ganjil → n = 2k + 1

3. n + 1 = (2k + 1) + 1 = 2k + 2 = 2(k + 1)

4. ∴ n + 1 genap

5. Karena n arbitrer, pernyataan berlaku ∀n∈ℤ

Proof method and Strategy

1.Buktikan bahwa untuk semua bilangan real x, $|x+3|-|x-2| \leq 5$ $|x+3|-|x-2| \leq 5$

Penyelesaian:

Kita bagi menjadi 3 kasus berdasarkan titik kritis x = -3 dan x = 2:

Kasus 1: x ≥ 2

|x + 3| = x + 3, |x - 2| = x - 2

|x + 3| - |x - 2| = (x + 3) - (x - 2) = 5 ≤ 5 ✓

Kasus 2: -3 ≤ x < 2

|x + 3| = x + 3, |x - 2| = 2 - x

|x + 3| - |x - 2| = (x + 3) - (2 - x) = 2x + 1

Karena -3 ≤ x < 2, maka -5 ≤ 2x + 1 < 5 ≤ 5 ✓

Kasus 3: x < -3

|x + 3| = -x - 3, |x - 2| = 2 - x

|x + 3| - |x - 2| = (-x - 3) - (2 - x) = -5 ≤ 5 ✓

∴ Untuk semua x ∈ ℝ, pertidaksamaan berlaku.

2.Buktikan bahwa $n^2 + n$ genap untuk semua bilangan bulat n

Solusi:

Kasus 1: n genap

$n = 2k \rightarrow n^2 + n = 4k^2 + 2k = 2(2k^2 + k) \rightarrow$ genap

Kasus 2: n ganjil

$n = 2k + 1 \rightarrow n^2 + n = (4k^2 + 4k + 1) + (2k + 1) = 4k^2 + 6k + 2 = 2(2k^2 + 3k + 1) \rightarrow$ genap

$\therefore$ Untuk semua $n \in \mathbb{Z}$, $n^2 + n$ genap.

3. Buktikan bahwa ada bilangan bulat yang dapat ditulis sebagai jumlah dua bilangan kubik dengan dua cara berbeda.

Solusi:

$1729 = 10^3 + 9^3 = 1000 + 729$

$= 12^3 + 1^3 = 1728 + 1$

$\therefore$ 1729 adalah contoh eksplisit yang memenuhi syarat.

4. Buktikan bahwa ada bilangan rasional antara $\sqrt{2}$ dan $\sqrt{3}$

Solusi:

$\sqrt{2} \approx 1.414$, $\sqrt{3} \approx 1.732$

Ambil $x = 1.5 = 3/2$

Periksa: $1.414 < 1.5 < 1.732 \rightarrow \sqrt{2} < 3/2 < \sqrt{3}$

Dan 3/2 adalah bilangan rasional.

$\therefore$ 3/2 adalah contoh eksplisit yang memenuhi.

5.Buktikan bahwa ada bilangan irasional xx dan yy sehingga $xyxy$ rasional.

Solusi:

Pertimbangkan a = √2 (irasional)

Kasus 1: Jika a^a = (√2)^(√2) rasional

Maka ambil x = √2, y = √2 → x^y rasional

Kasus 2: Jika a^a = (√2)^(√2) irasional

Ambil x = (√2)^(√2), y = √2

Maka x^y = [(√2)^(√2)]^(√2) = (√2)^2 = 2 (rasional)

∴ Dalam kedua kasus, ada x,y irasional dengan x^y rasional.

6.Buktikan bahwa pernyataan "Untuk semua bilangan real xx, $x2>xx2>x$" adalah salah

Solusi:

Ambil counterexample: x = 0.5

x^2 = 0.25, x = 0.5

0.25 > 0.5? SALAH

∴ Pernyataan salah karena ada counterexample.

7. Buktikan bahwa "Setiap bilangan prima adalah ganjil" adalah salah.

Solusi:

Counterexample: 2 adalah bilangan prima dan genap.

∴ Pernyataan salah.

8.Buktikan bahwa untuk setiap bilangan real a/0 dan b, persamaan ax+b=0 mempunyai solusi unik.

Solusi:

1. EXISTENCE:

ax + b = 0 → x = -b/a

Karena a ≠ 0, solusi ini ada.

2. UNIQUENESS:

Asumsikan ada dua solusi x_1 dan x_2

$ax_1 + b = 0$ dan $ax_2 + b = 0$

Kurangkan: $a(x_1 - x_2) = 0$

Karena a ≠ 0, maka $x_1 - x_2 = 0 \rightarrow x_1 = x_2$

∴ Solusi unik: x = -b/a

9. Buktikan bahwa identitas penjumlahan (0) adalah unik.

Solusi:

1. EXISTENCE: 0 adalah identitas penjumlahan karena a + 0 = a

2. UNIQUENESS:

Asumsikan ada identitas lain e

Maka a + e = a untuk semua a

Khususnya untuk a = 0: 0 + e = 0 → e = 0

∴ Identitas penjumlahan unik, yaitu 0.

10.Buktikan bahwa jika *x* dan *y* adalah bilangan real dengan *xy* dan *x+y* genap, maka *x* dan *y* genap.

Solusi:

Gunakan kontraposisi: Jika x dan y tidak keduanya genap, maka xy atau x+y ganjil.

WLOG(tanpa kehilangan keumuman), asumsikan x ganjil (kasus y ganjil serupa).

Kasus 1: y genap

x ganjil, y genap → xy genap, x+y ganjil ✓

Kasus 2: y ganjil

x ganjil, y ganjil → xy ganjil, x+y genap ✓

Dalam kedua kasus, xy atau x+y ganjil.

∴ Kontraposisi benar, pernyataan asli benar.